SISTEM INFORMASI LAYANAN TUGAS AKHIR
SUBSISTEM ASSIGNMENT & ASSESSMENT

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah

ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK

Dosen Pengampu:

Mardiyyah Hasnawi, S.Kom.,M.T.

Disusun Oleh:
Kelompok 4 - I

Nama Anggota : Artika Milad Arhidayah /13020240049
: Annisa Rezky Ashriani/13020240332
: B. Nadia Salsabila/13020240260
: Andi Naqia Aura W.R/13020240279

Kelas : C2

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Layanan Tugas Akhir pada subsistem Assignment & Assessment merupakan fasilitas vital dalam mendukung kelulusan mahasiswa tingkat akhir di Universitas Muslim Indonesia [3]. Namun, berdasarkan hasil pengumpulan data dan wawancara dengan 5 pemangku kepentingan (stakeholders R1–R5), pengelolaan proses bimbingan, pengajuan judul, hingga pendaftaran sidang akhir saat ini masih menghadapi berbagai kendala operasional karena keterbatasan integrasi sistem [5].

Kondisi tersebut kerap menimbulkan hambatan teknis, seperti terjadinya keterlambatan respons (latency) saat pengunggahan draf skripsi massal menjelang tenggat pendaftaran sidang, risiko kehilangan data rekam bimbingan (logbook), hingga ketidakpastian status verifikasi berkas oleh program studi dan tim penjaminan mutu [5]. Oleh karena itu, diperlukan perancangan arsitektur perangkat lunak yang terstruktur, andal, dan aman untuk membangun Sistem Informasi Layanan Tugas Akhir berbasis web guna menyelesaikan masalah operasional tersebut secara sistematis [4].

1.2 TUJUAN DOKUMEN

Tujuan dari penyusunan dokumen arsitektur ini adalah:

1. Mendokumentasikan Kebutuhan Signifikan Arsitektur (ASR) yang digali langsung dari keluhan pemangku kepentingan (stakeholders) di lapangan [1].

2. Merumuskan Keputusan Arsitektur (Architecture Decision Record / ADR) yang logis, seperti penerapan Cloud Object Storage dan sistem antrean pesan asinkron (message queue) untuk mengatasi lonjakan beban transaksi [2].

3. Memetakan rancangan sistem ke dalam tiga struktur arsitektur utama (Modul, Component & Connector, dan Alokasi) sebagai pedoman teknis bagi tim pengembang [1].

4. Menetapkan target metrik atribut kualitas (performa, keamanan, dan keandalan) beserta analisis kompromi (trade-off) dari sistem yang dirancang [1].

1.3 RUANG LINGKUP SISTEM

Ruang lingkup arsitektur perangkat lunak yang dirancang berfokus pada pemenuhan atribut kualitas utama melalui fitur berikut:

1. Pengajuan Judul dan Validasi Syarat SKS: Modul validasi otomatis kuota dosen pembimbing dan kelayakan SKS kumulatif mahasiswa.
2. Pencatatan Bimbingan (Logbook Digital): Fasilitas rekam jejak bimbingan berkala antara mahasiswa dan dosen pembimbing dengan penjaminan integritas data.
3. Pendaftaran dan Penjadwalan Sidang: Pengelolaan pendaftaran sidang secara serentak yang terintegrasi dengan antrean pesan (message queue) untuk mencegah kelebihan beban server [2].
4. Penyimpanan Draf dan Penilaian Sidang: Pengunggahan dokumen berkas skripsi ke Cloud Object Storage terisolasi serta formulir penilaian transparan oleh dosen penguji [4].

BAB II

KEBUTUHAN ARSITEKTUR

A1. KONTEKS DOMAIN DAN RINGKASAN DATA WAWANCARA

Sistem Informasi Layanan Tugas Akhir (Subsistem Assignment & Assessment) bertindak sebagai sarana utama penyelarasan proses akademik antara mahasiswa akhir, dosen pembimbing/penguji, ketua program studi (Kaprodi), staf administrasi, serta Lembaga Penjaminan Mutu (LPMI) [5].

Ringkasan Hasil Wawancara Responden (R1–R4):

- R1 (Mahasiswa Akhir): Kerap mengalami gagal unggah draf skripsi (hingga 25 MB) saat pendaftaran sidang bersamaan.
- R2 (Dosen Pembimbing): Membutuhkan kemudahan pemantauan rekam bimbingan logbook dan formulir nilai sidang terintegrasi.
- R3 (Ketua Program Studi): Memerlukan transparansi alokasi kuota dosen dan otomasi pemetaan jadwal sidang tanpa bentrok.
- R4 (Staf Administrasi): Menginginkan validasi otomatis kelengkapan berkas pendaftaran guna mengurangi proses manual.

A2. PETA POWER/INTEREST STAKEHOLDER

Pemangku kepentingan diklasifikasikan menggunakan Matriks Mendelow berdasarkan Pengaruh (Power) dan Kepentingan (Interest):

Tabel Analisis Stakeholder:

Stakeholder	Peran / Deskripsi	Power	Interest	Kategori	Strategi Pengelolaan
Dosen & Kaprodi	Menyetujui judul, membimbing, menguji, dan mengatur jadwal sidang.	Tinggi	Tinggi	*Manage Closely*	Dilibatkan langsung dalam penetapan alur logika bisnis dan formulir penilaian.
PDTI UMI & LPMI	Mengelola infrastruktur IT dan mengawasi mutu standar akademik.	Tinggi	Rendah	*Keep Satisfied*	Diberikan laporan keandalan sistem dan kemudahan audit data.

Mahasiswa Akhir & Staf	Mengajukan skripsi, mengisi logbook, dan memverifikasi administrasi.	Rendah	Tinggi	*Keep Informed*	Disediakan portal transparan, antarmuka responsif, dan alur penggunaan yang intuitif.
Pihak Eksternal	Pendukung sistem pendamping (misal: penyedia cloud storage).	Rendah	Rendah	*Monitor*	Dipantau melalui integrasi API dan perjanjian tingkat layanan (*SLA*).

Matriks Power / Interest:

- **High Power, High Interest (*Manage Closely*):** Dosen Pembimbing & Penguji, Ketua Program Studi (Kaprodi).
- **High Power, Low Interest (*Keep Satisfied*):** Tim Pengembang IT (PDTI UMI), Lembaga Penjaminan Mutu (LPMI).
- **Low Power, High Interest (*Keep Informed*):** Mahasiswa Akhir, Staf Administrasi Akademik.
- **Low Power, Low Interest (*Monitor*):** Pihak Eksternal Pendukung.

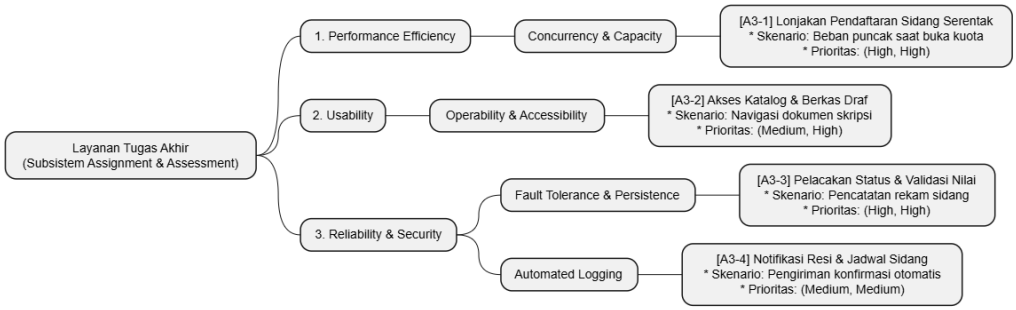
A3. KEBUTUHAN SIGNIFIKAN ARSITEKTUR (ASR)

Kebutuhan Signifikan Arsitektur diturunkan dari skenario operasional krusial:

1. Skenario Performa (Kinerja Concurrency Pendaftaran Sidang):
   - Sumber / Pemicu: Ratusan mahasiswa akhir mengakses portal secara bersamaan pada pembukaan periode pendaftaran sidang.
   - Lingkungan: Kondisi beban puncak (*peak traffic load*).
   - Respon Arsitektur: Sistem mengarahkan transaksi pendaftaran ke dalam antrean pesan asinkron (*Message Queue*) untuk mencegah keterlambatan respons atau kegagalan koneksi.
   - Ukuran Respon: 95% transaksi pendaftaran dan pengunggahan berkas selesai dengan waktu tanggap < 3 detik per antrean.
2. Skenario Keamanan & Integritas Data (Kerahasiaan Nilai & Berkas Skripsi):
   - Sumber / Pemicu: Akses tanpa otorisasi atau percobaan manipulasi data nilai sidang skripsi.

- Lingkungan: Operasional harian penginputan nilai dan pengunggahan lembar pengesahan.
- Respon Arsitektur: Sistem menerapkan kontrol akses berbasis peran (RBAC) dan enkripsi data nilai.Ukuran Respon: 100% data nilai sidang terenkripsi aman dan 0 celah kerentanan kritis (*critical vulnerability*).

3. Skenario Kemudahan Perawatan (Maintainability & Adaptabilitas Aturan Akademik):
   - Sumber / Pemicu: Perubahan regulasi akademik kampus terkait syarat SKS minimum atau batasan kuota bimbingan dosen.
   - Lingkungan: Pemeliharaan rutin sistem oleh tim IT.
   - Respon Arsitektur: Memisahkan modul logika bisnis (*Business Logic Layer*) secara ketat (*low coupling*).
   - Ukuran Respon: Perubahan aturan dapat diimplementasikan dalam waktu < 2 hari kerja tanpa memengaruhi modul lainnya.



A4. TAKTIK ARSITEKTUR (ARCHITECTURAL TACTICS)

Untuk memastikan seluruh ASR terpenuhi, perancangan arsitektur menerapkan taktik spesifik:

1. Taktik Performance Efficiency:
   - Manage Demand (Queueing / Message Broker): Menampung lonjakan permintaan pendaftaran sidang ke dalam antrean pesan latar belakang.
   - Resource Arbitration (Cloud Object Storage & Caching): Memisahkan penyimpanan berkas besar ke *Cloud Object Storage* serta menyimpan kuota dosen pada *Cache* memori untuk mempercepat respons.
2. Taktik Security & Integrity:
   - Authorize Actors (RBAC): Memvalidasi identitas pengguna (mahasiswa, dosen, staf) berdasarkan hak akses peran.

- Encrypt Data & Maintain Integrity: Menggunakan enkripsi untuk penyimpanan nilai sidang dan pencatatan riwayat bimbingan.

3. Taktik Maintainability:

- Increase Cohesion & Reduce Coupling (Layered Architecture): Memisahkan lapisan antarmuka, logika bisnis, dan data secara terisolasi.

A5. KEPUTUSAN ARSITEKTUR (ARCHITECTURE DECISION RECORD / ADR)

Bagian ini mendokumentasikan keputusan arsitektur utama yang diambil untuk memenuhi Kebutuhan Signifikan Arsitektur (ASR) pada layanan Tugas Akhir (Subsistem Assignment & Assessment) berdasarkan kendala sistem dan temuan wawancara.

1. **ADR-001**: Penggunaan Cloud Object Storage untuk Berkas Draf Tugas Akhir Menerapkan layanan *Cloud Object Storage* terpusat untuk menampung dokumen draf skripsi guna mencegah server utama cepat penuh dan menjaga kinerja sistem saat unggah massal.

2. **ADR-002:** Penerapan Asynchronous Message Queue untuk Proses Penjadwalan Sidang Menerapkan antrean pesan asinkron (*message queue*) untuk menangani pendaftaran dan notifikasi secara latar belakang agar terhindar dari *request timeout*.

BAB III

STRUKTUR ARSITEKTUR

B1. PANDANGAN ARSITEKTUR (ARCHITECTURAL VIEWS OVERVIEW)

Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai tiga struktur pandangan arsitektur (*Architectural Views*) yang digunakan untuk mendokumentasikan Layanan Tugas Akhir (Bass et al.):

1. Struktur Modul (*Module View*):
    - Fokus: Pengelompokan elemen-elemen kode program ke dalam unit-unit fungsional serta hubungan *"menggunakan"* antar-lapisan.
    - Tujuan: Menjadi pedoman bagi tim pengembang dalam membagi penulisan kode sumber menjadi Lapisan Tampilan, Lapisan Bisnis, dan Lapisan Data.
2. Struktur Komponen dan Konektor (*C&C View*):
    - Fokus: Perilaku elemen-elemen sistem saat aplikasi berjalan (*runtime execution*) beserta konektor transkripsinya (HTTPS, SQL, Message Queue).
    - Tujuan: Memastikan sistem mampu menangani lonjakan akses pendaftaran melalui komponen *Message Queue*, *Worker*, dan *Cache*.
3. Struktur Alokasi (*Allocation View*):
    - Fokus: Pemetaan elemen perangkat lunak ke dalam infrastruktur server (*Cloud Kampus UMI*) serta pembagian alokasi kerja ke dalam 4 tim pengembang.
    - Tujuan: Menjadi panduan operasional *deployment* dan kolaborasi tim pengembang.

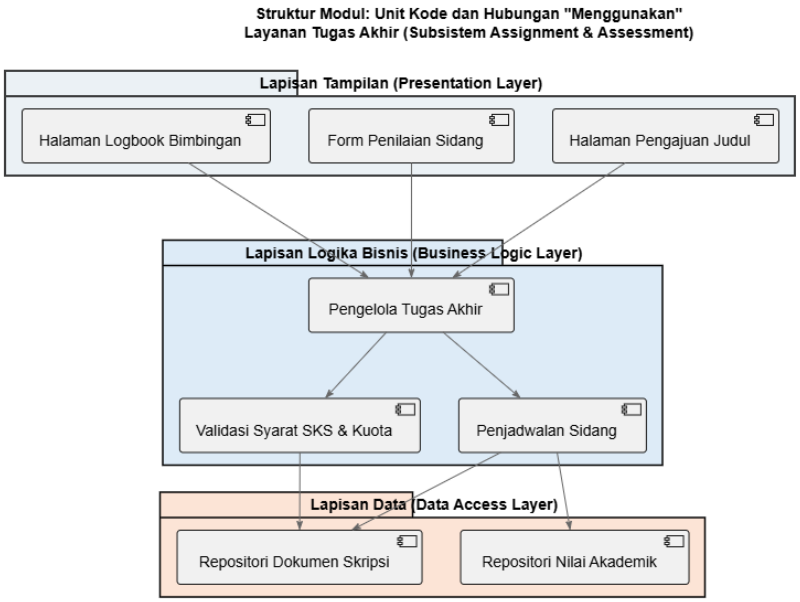
B2. ATRIBUT KUALITAS YANG TERUKUR

No.	Karakteristik Pendorong	Angka Target Kuantitatif	Kondisi Pengukuran	Cara Menguji
1.	Performance Efficiency	95% halaman layanan dan proses unggah berkas draf skripsi (< 25 MB) selesai dalam waktu < 3 detik.	Saat 500 pengguna (mahasiswa akhir dan dosen) mengakses sistem secara bersamaan di masa pendaftaran sidang.	Dilakukan pengujian beban (*load testing*) menggunakan *JMeter* atau *k6* sebelum

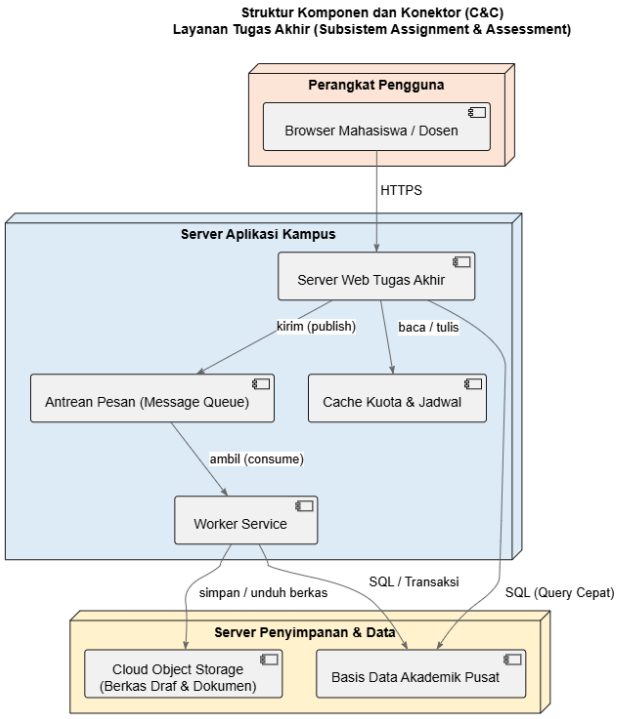
				sistem diluncurkan.
2.	Security & Integrity	100% data nilai sidang terenkripsi dengan standar keamanan tinggi dan 0 celah kerentanan kritis (*critical vulnerability*).	Saat penginputan nilai oleh dosen penguji dan pengunggahan berkas pengesahan.	Dilakukan *Penetration Testing* dan pengujian kontrol akses berbasis peran (RBAC).
3.	Maintainability	Penyesuaian aturan bisnis (syarat SKS / kuota bimbingan) dapat diselesaikan dalam waktu < 2 hari kerja tanpa merusak modul lain.	Saat terjadi pembaruan pedoman akademik dari fakultas/universitas.	Dilakukan simulasi pengujian perubahan kode (*change scenario testing*) dan audit tingkat modularitas.

B3. TIGA STRUKTUR ARSITEKTUR

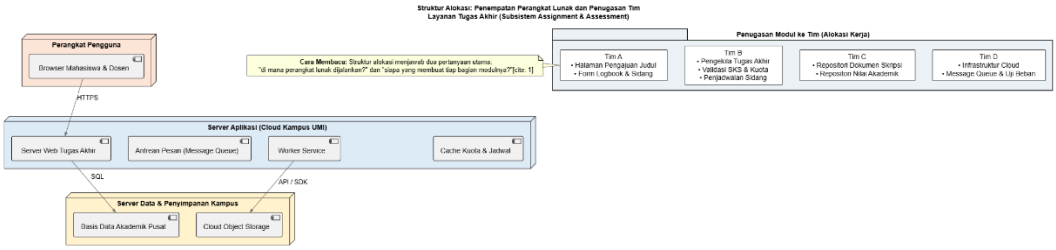
1. Struktur Modul (Module View):



2. Struktur Komponen dan Konektor (C&C View):



3. Struktur Alokasi (Allocation View):



B4. PEMETAAN KE ISO/IEC 25010

Bagian ini memetakan Kebutuhan Signifikan Arsitektur (Architectural Significant Requirements / ASR) dan pendorong kualitas (quality drivers) pada Sistem Informasi Layanan Tugas Akhir (Subsistem Assignment & Assessment) ke dalam standar model kualitas perangkat lunak ISO/IEC 25010 (Product Quality Model).

Tabel Pemetaan ISO/IEC 25010

Karakteristik Pendorong Utama	Karakteristik Mutu ISO/IEC 25010	Sub-karakteristik	Penjelasan Pemetaan

Performance Efficiency	*Performance Efficiency*	*Time Behaviour*, *Capacity*	Menjamin waktu respons sistem tetap cepat (< 3 detik) saat lonjakan 500 pengguna simultan melalui antrean pesan (*message queue*).
Security & Integrity	*Security*	*Confidentiality, Integrity, Authenticity*	Menjamin dokumen draf skripsi dan rekam nilai sidang aman dari akses tidak sah serta terbebas dari manipulasi data.
Maintainability	*Maintainability*	*Modularity, Analysability*	Menjamin keterikatan kode rendah (*low coupling*) sehingga penyesuaian aturan SKS/kuota bimbingan dapat dilakukan dengan cepat.

B5. ANALISIS TRADE-OFF

Analisis kompromi mencakup:

1. Trade-off 1: Keamanan (Security) vs Kinerja (Performance Efficiency)
    - **Dampak:** Proses enkripsi data nilai dan verifikasi token JWT berlapis meningkatkan keamanan, tetapi dapat meningkatkan latensi respons sistem.
    - **Keputusan Prioritas:** *Security* diprioritaskan pada modul Penilaian Sidang dan Berkas Pengesahan, sedangkan *Performance Efficiency* diprioritaskan pada antarmuka Pengisian Logbook Harian.
2. Trade-off 2: Fleksibilitas (Flexibility) vs Kemudahan Perawatan (Maintainability)

- **Dampak:** Mengakomodasi alur persetujuan judul yang berbeda di tiap prodi meningkatkan fleksibilitas, tetapi memperrumit percabangan kode (*conditional code*) yang merusak maintainability.
- **Keputusan Prioritas:** *Maintainability* diprioritaskan dengan menetapkan alur operasional *Tugas Akhir* yang baku di tingkat fakultas, dengan kustomisasi minimal berbasis parameter.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan Kebutuhan Signifikan Arsitektur (ASR) dan temuan lapangan [5], rancangan arsitektur Sistem Informasi Layanan Tugas Akhir ini telah disusun untuk menyelesaikan kendala operasional pendaftaran sidang, bimbingan, dan penyimpanan berkas skripsi. Keputusan arsitektur (ADR) yang diambil mencakup penerapan *Cloud Object Storage* untuk isolasi dokumen berkas besar [4] serta pemanfaatan antrean pesan asinkron (*message queue*) guna mencegah server down saat lonjakan pendaftaran [2].

Sistem ini dirancang sebagai platform terpadu berbasis tiga struktur arsitektur (Modul, C&C, dan Alokasi) guna memusatkan seluruh alur *Assignment & Assessment*. Pendekatan ini secara signifikan meningkatkan atribut kualitas efisiensi kinerja, keamanan, integritas data, dan *maintainability* sistem [1]. Meskipun terdapat kompromi (*trade-off*) berupa peningkatan kompleksitas infrastruktur [1], keputusan ini sangat sepadan dengan stabilitas kelulusan akademik mahasiswa yang dicapai oleh universitas [4].

4.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Untuk memastikan rancangan arsitektur ini dapat diimplementasikan dengan baik pada tahap pengembangan (coding), disarankan beberapa hal berikut:

1. **Pengujian Beban (*Load Testing*):** Tim pengembang perlu melakukan simulasi *load testing* menggunakan JMeter/k6 pada antrean pesan (*message queue*) untuk memastikan batas toleransi lonjakan trafik [4].
2. **Penerapan Audit Trail Data Nilai:** Penulisan riwayat perubahan nilai sidang harus dilengkapi dengan log audit yang tidak dapat diubah (*immutable log*) [3].
3. **Penyusunan Pedoman Integrasi API:** Disarankan menyusun panduan integrasi SDK *Cloud Storage* yang ketat bagi tim pengembang aplikasi [2].

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Bass, P. Clements, dan R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 4th ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2021.

[2] M. Richards dan N. Ford, *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

[3] R. S. Pressman dan B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.

[4] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston: Pearson, 2015.

[5] Tim Kelompok 4, "Dokumen Ringkasan Wawancara Pengelolaan Layanan Tugas Akhir (Subsistem Assignment & Assessment)," Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2026.

LAMPIRAN C: BUKTI KONTRIBUSI

Berikut adalah tautan dan rincian riwayat *commit* pada repositori GitHub sebagai bukti kontribusi seluruh anggota Kelompok 4:

1. Artika Milad Arhidayah (13020240049)

    - **Tugas:** A1-A5, B1-B5
    - **Tautan Bukti Commit:** laporan/B5-trade-off.md

2. Annisa Rezky Ashriani (13020240332)

    - **Tugas:** Bab 1 (Pendahuluan), Bab 4 (Penutup), Daftar Pustaka
    - **Tautan Bukti Commit:** laporan/daftar-pustaka.md